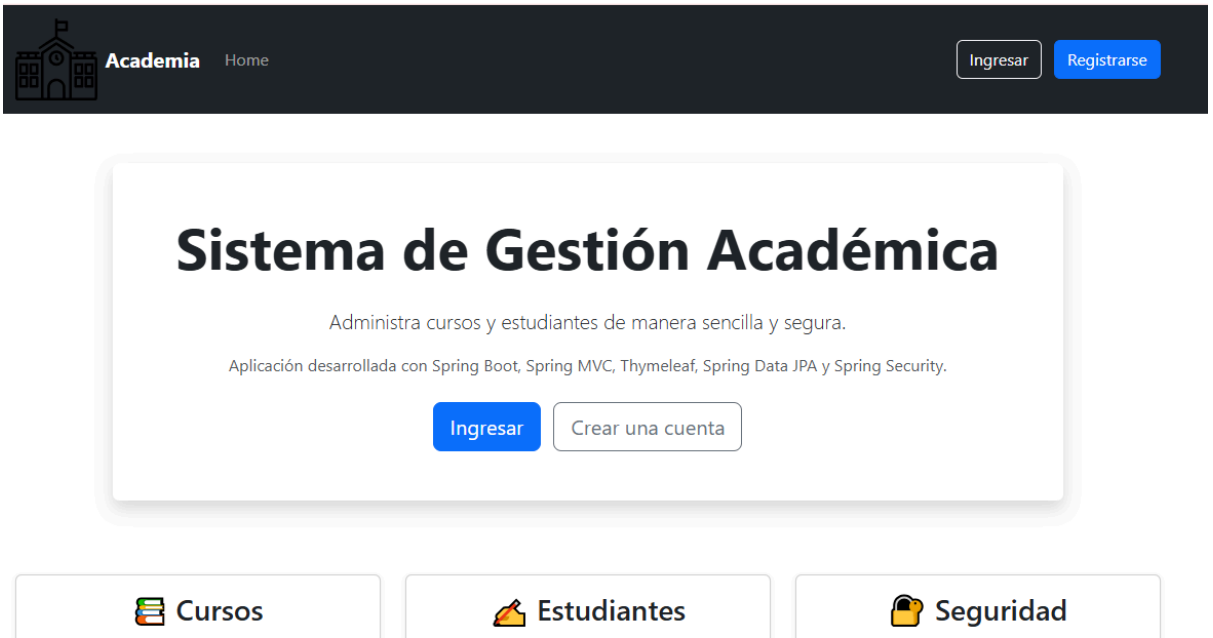
Simulación de ejecución del Proyecto Academia Almazán.



Introducción.

En este informe mostraremos y explicaremos el funcionamiento de nuestro proyecto realizado para el Curso Full Stack Java Trainee Módulo 6, el cual consta en crear una Aplicación Web desarrollada con Spring Boot, Spring MVC, Thymeleaf, Spring Data JPA con MySQL y Spring Security.

El programa consiste en poder crear y gestionar Cursos y Estudiantes de nuestra Academia, para que el Usuario pueda navegar, consultar y modificar según sus permisos al momento de iniciar sesión en la Aplicación.

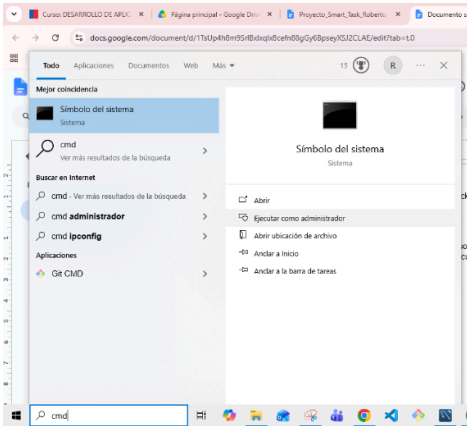
El programa permite:

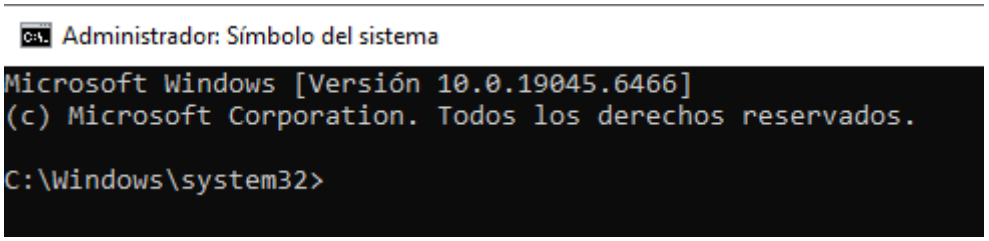
- Navegar la Aplicación Web.
- Agregar Cursos y Estudiantes.
- Filtrar el listado de Cursos y Estudiantes.
- Modificar Cursos y Estudiantes.
- Eliminar Cursos y Estudiantes.
- Autenticarse con Rol Usuario o Administrador.
- Utilizar su API

Explicaremos brevemente cada una de las ejecuciones de manera exitosa. Además complementaremos la explicación con una imágen del resultado de cada ejecución.

Ejecución del programa.

Para ejecutar nuestro programa Academia Almazán debe abrir la consola de comando en “modo administrador” de su computador:

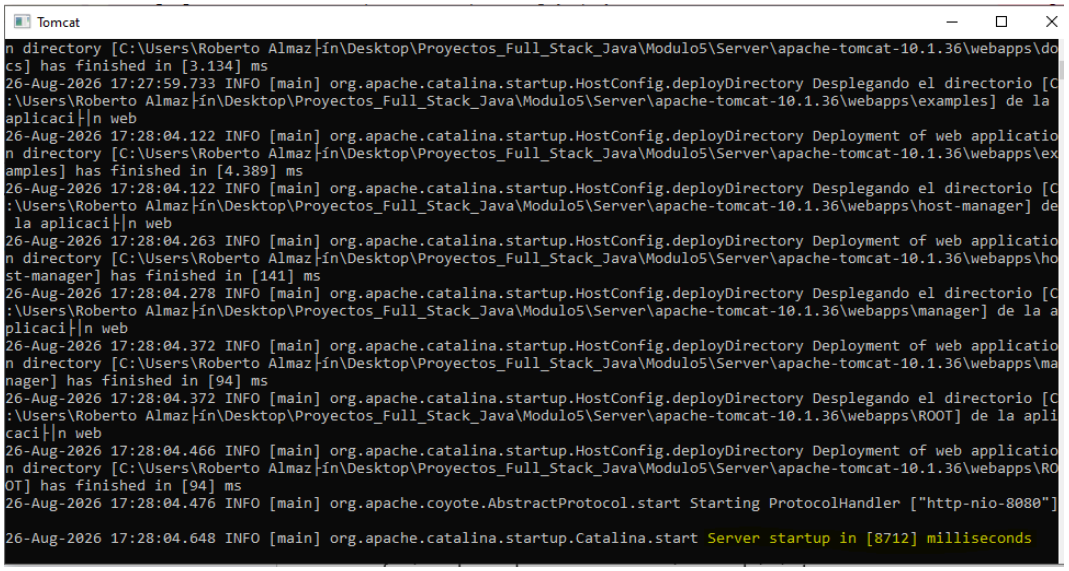




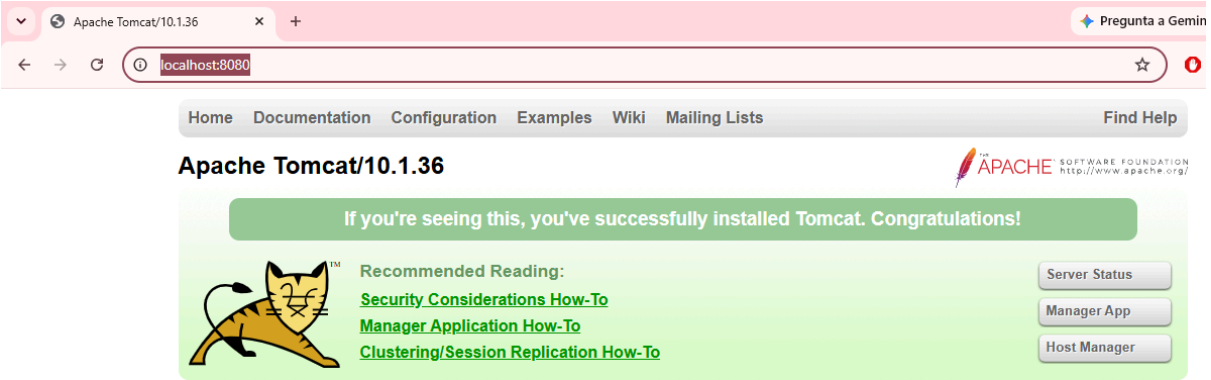
Debemos ingresar a la carpeta donde se encuentra nuestro Servidor, en nuestro caso apache-tompcat-10.1.36, primero debemos levantar el servidor entrando a la carpeta bin y llamar al archivo “startup.bat”

```
C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Modulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36\bin>startup.bat
Using CATALINA_BASE:   "C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Modulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36
Using CATALINA_HOME:   "C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Modulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36
Using CATALINA_TMPDIR: "C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Modulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36
temp"
Using JRE_HOME:        "C:\Program Files\Java\jdk-21.0.11"
Using CLASSPATH:       "C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Modulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36
bin\bootstrap.jar;C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Modulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36\bin\t
mcat-juli.jar"
Using CATALINA_OPTS:   ""
C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Modulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36\bin>
```

Se abrirá una Ventana Tomcat donde se va a levantar el servidor, sabremos que está funcionando cuando aparezca un mensaje como el siguiente:



Podemos verificar que nuestro Servidor está activo ingresando a nuestro navegador de preferencia, en nuestro caso Google Chrome y escribir la url localhost:8080, se va a desplegar lo siguiente:



Volvemos a nuestra consola y nos vamos esta vez a la carpeta webapps, en ella debemos ejecutar el comando copy, para copiar el archivo .war de nuestra Aplicación Web, en nuestro caso Academia-Almazan.war que está ubicado en la carpeta target de nuestro proyecto: copy “dirección del archivo”\Academia-Almazan.war .

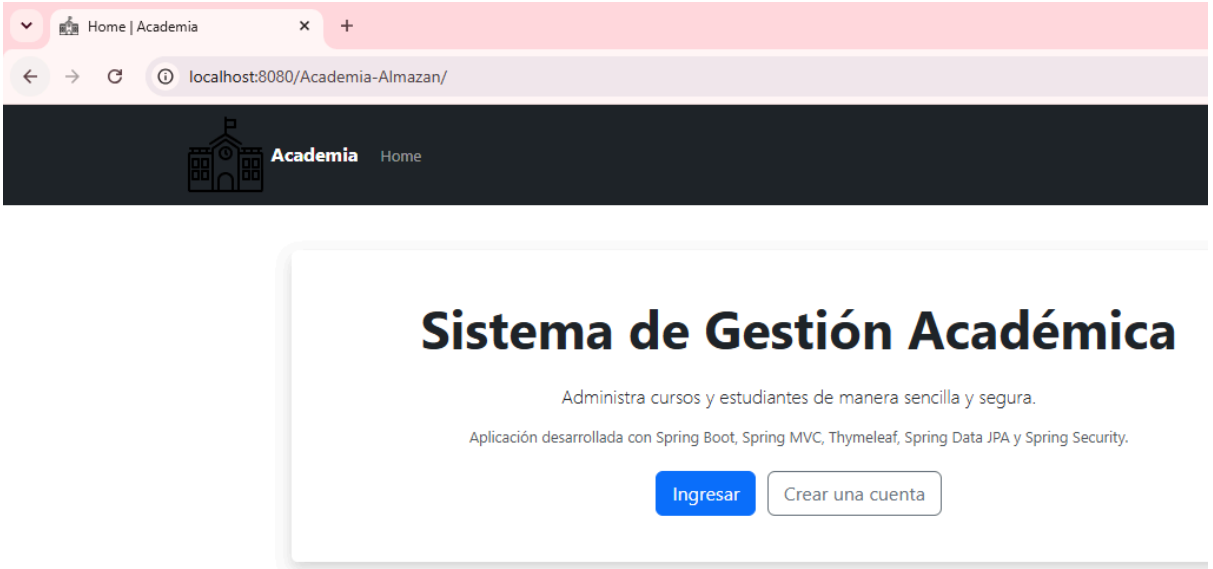
```
C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Modulo5\Server\apache-tomcat-10.1.36\webapps
oberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\Modulo5\BibliotecaUntec\target\BibliotecaUntec.war" .
        1 archivo(s) copiado(s).
```

Para confirmar que el archivo haya sido copiado, ejecutamos el comando dir y se verá la carpeta dentro de la ubicación:

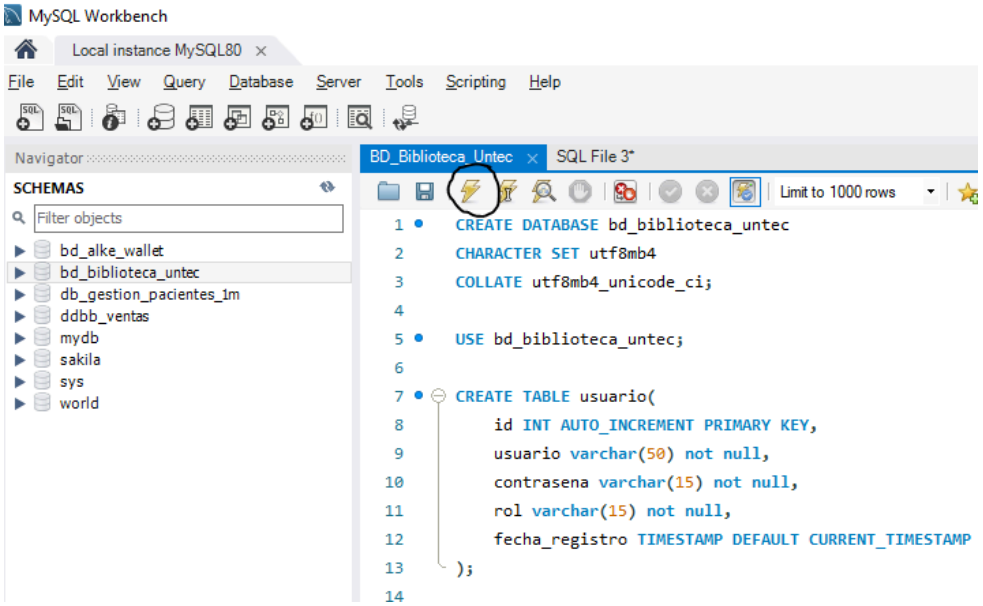
```
 Directorio de C:\Users\Roberto Almazán\Desktop\Proyectos_Full_Stack_Java\M

09-09-2026  05:58    <DIR>          .
09-09-2026  05:58    <DIR>          ..
09-09-2026  05:59    <DIR>          Academia-Almazan
09-09-2026  05:50        59.669.046 Academia-Almazan.war
```

Automáticamente Tomcat descomprime el archivo Academia-Almazan.war y crea la carpeta Academia-Almazan

Si ahora volvemos a nuestro navegador y entramos a localhost:8080/Academia-Almazan ahora veremos que nuestro aplicativo está completamente funcional:



Ya estamos casi listos para usar nuestra Aplicación Web Academia Almazán, pero antes, es muy importante recordar que nuestra aplicación funciona conectado a una Base de Datos MySQL, para su correcto funcionamiento primero es necesario que creemos nuestra Base de Datos con el Script academia-spring.sql adjunto en la carpeta util que se encuentra dentro de Java Resources\src\main\java\com\academia, para ello abrimos el archivo con MySQL Workbench y ejecutamos el Script con el botón del rayo:



Por último, para que la conexión a la Base de Datos sea exitosa, debemos verificar que nuestro archivo application.properties del proyecto ubicado en la dirección Java Resources\src\main\jresources tenga definido correctamente los datos de acceso y ubicación de nuestro host de Base de Datos:

```
application.properties
1  spring.application.name=gestion-academica-spring-mvc
2
3  # MYSQL
4  spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/academia_spring?useSSL=false&serverTimezone=America/Santi
5  spring.datasource.username=root
6  spring.datasource.password=1234
7  spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
8
9  # JPA / HIBERNATE
10 spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
11 spring.jpa.show-sql=true
12 spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true
13
14 # THYMELEAF
15 spring.thymeleaf.cache=false
```

Es muy importante que ésto sea así o la aplicación no podrá conectarse a la Base de Datos. Una vez todo configurado, podemos hacer el correcto uso de nuestra Aplicación Web Academia Almazán.

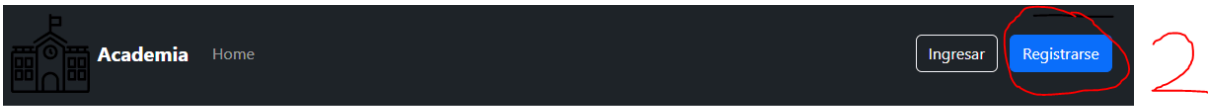
Utilizando la Aplicación Web.

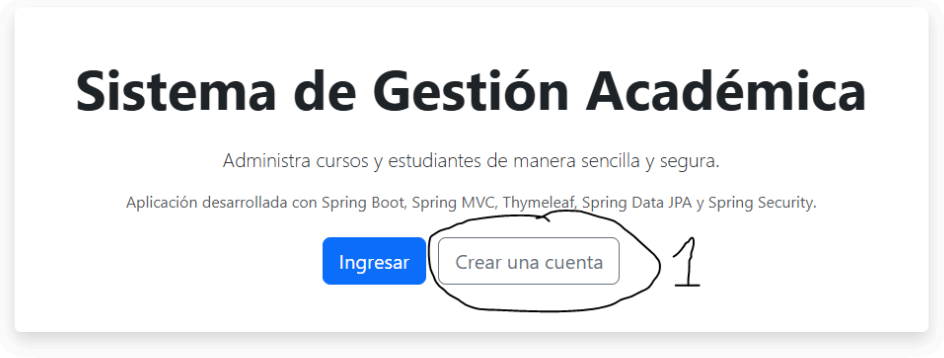
Lo primero que veremos al ingresar a localhost:8080/Academia-Almazan es el home con una breve descripción de la Aplicación y los botones para Ingresar y Crear Cuenta, de momento lo único que podemos hacer es Crear una nueva cuenta de usuario, si intentamos de alguna manera escribir la url de alguna página de la Aplicación Web directamente, el sistema detecta que no hay iniciada ninguna sesión y redirecciona automáticamente al Home que forzará que primero debes Iniciar Sesión.

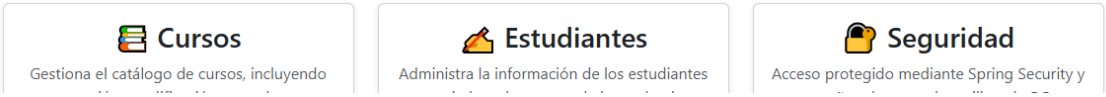
En las siguiente páginas de este manual indicaremos los posibles caminos de navegación que se pueden hacer en nuestra Aplicación desde el Crear un usuario hasta todo lo que puedes hacer con un usuario conectado con los privilegios de Usuario y luego con los privilegios de Administrador que son los dos Roles actualmente funcionales en nuestro Proyecto.

1.- Crear una cuenta con Rol Usuario.

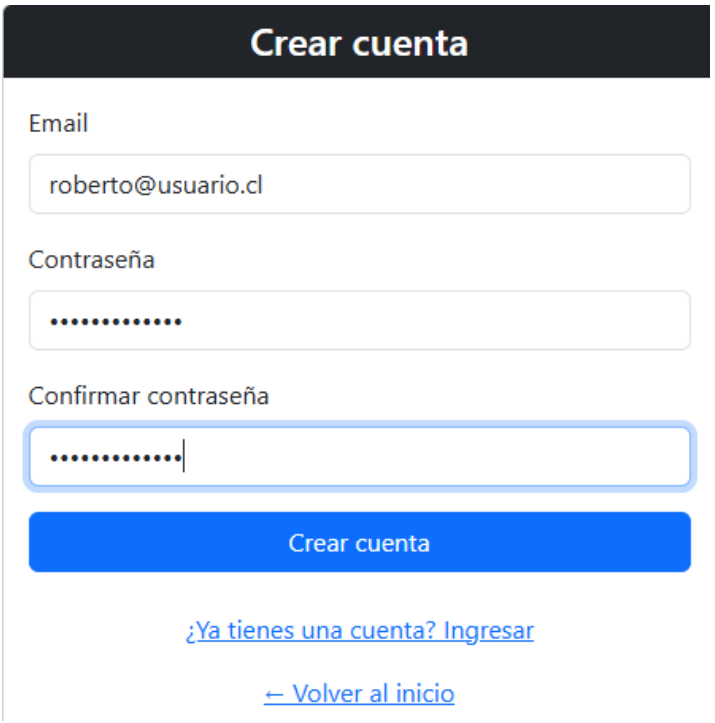
Para crear nuestra primera cuenta como Usuario tenemos 2 opciones:
1.- Presionar el botón Crear una cuenta en el cuerpo de la página.
2.- Presionar el botón Registrarse del NavBar.







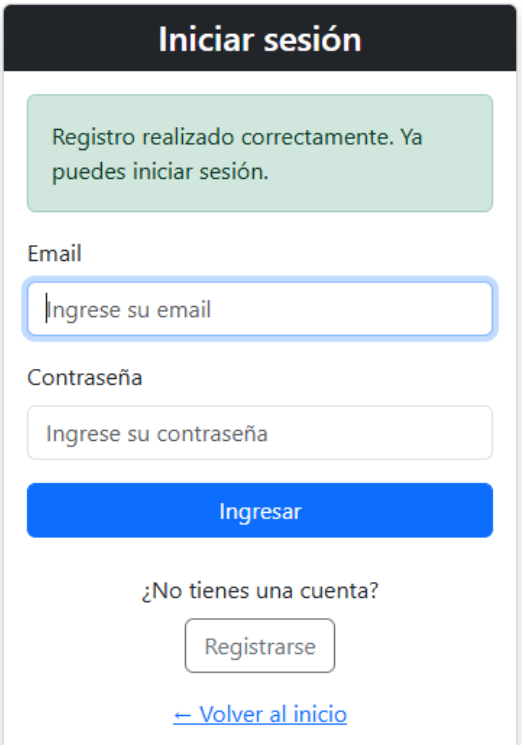
Ambas opciones lo redireccionará al formulario de Registro en donde se le solicitará que cree las credenciales que desee usar para Iniciar Sesión en nuestra Aplicación, debe ingresar un correo válido y una contraseña de al menos 6 caracteres, la contraseña debe ser confirmada correctamente o no se generará el Registro, para el ejemplo usaremos el correo: roberto@usuario.cl y la contraseña: FullStackJava y presionamos el botón Crear cuenta.



Cabe destacar que como parte de los mecanismos de seguridad de nuestro proyecto se usó el Hashing de contraseñas de BCryptPasswordEncoder, por lo que el almacenamiento de las contraseñas en la base de datos está protegido y si olvidamos la contraseña, en estos momentos no es posible recuperarla o cambiarla, por lo que debe recordar sus credenciales para poder luego Iniciar Sesión en nuestra Aplicación.

email	password	rol
roberto@usuario.cl	$2a$10$9pmkqznvkwRk0X6oQaDxheFc/Dsvo0f...	Usuario

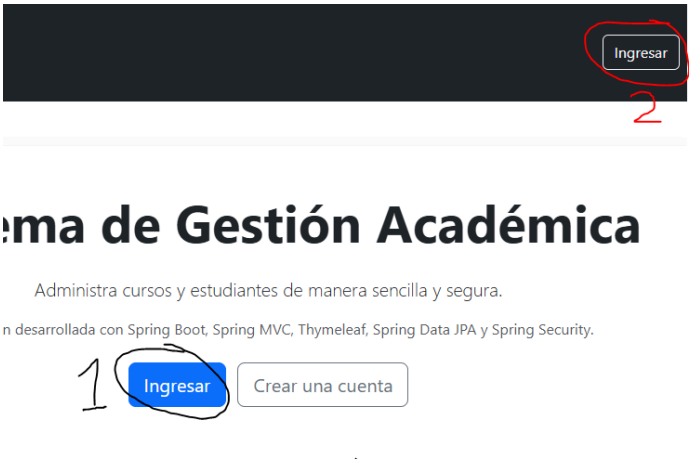
Por defecto nuestra Aplicación sólo crea cuentas con el Rol Usuario en nuestro formulario de Registro, posteriormente indicaremos cómo generar una cuenta con Rol Administrador.



Al crear la cuenta exitosamente seremos redireccionados al formulario de Iniciar Sesión con el mensaje de éxito: Registro realizado correctamente. Ya puedes iniciar sesión.

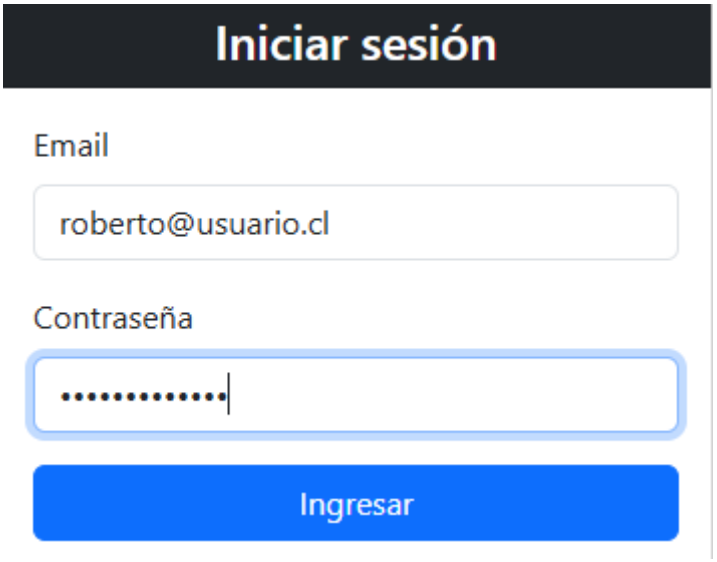
2.- Iniciar Sesión con Rol Usuario.

Para iniciar sesión desde el Home si ya tenías una cuenta creada tenemos 3 opciones:
1.-Presionar el botón Ingresar, disponible en el cuerpo de la página.
2.- Presionar el botón ubicado en el NavBar en la esquina superior derecha llamado también Ingresar.



3.- Presionar el botón ubicado abajo a la derecha en la sección Seguridad, también llamado Ingresar.

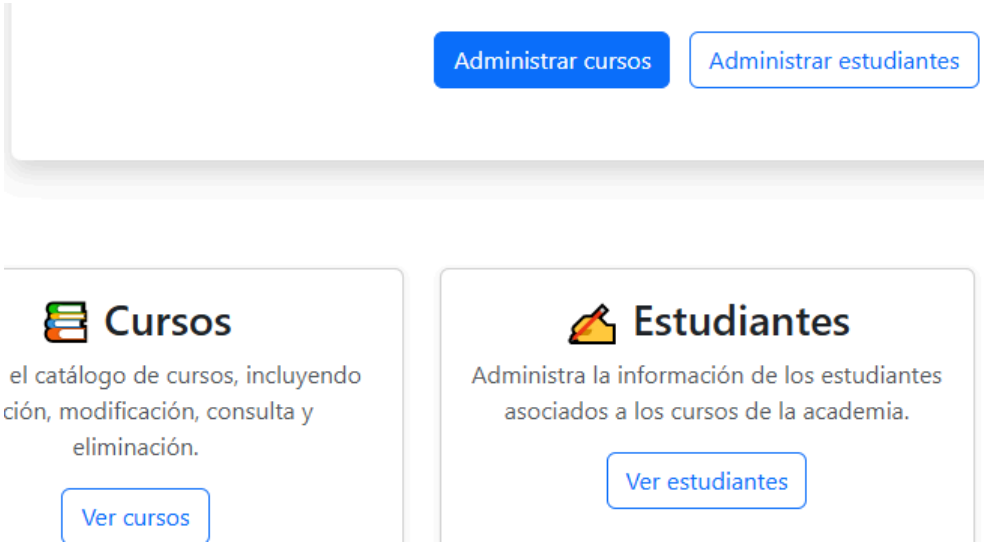
En cualquier opción seremos redireccionados al formulario de Inicio de Sesión, donde deberemos ingresar las Credenciales del Usuario creadas: roberto@usuario.cl y Contraseña: FullStackJava finalmente presionamos la tecla Enter o el botón Ingresar.
Cabe destacar que el formulario discrimina entre mayúsculas y minúsculas, por lo que las credenciales de Usuario y Contraseña deben ser exactamente esas.



3.- Home Usuario.

Como podemos notar, seremos redireccionados de vuelta al Home, podremos notar que ahora en el NavBar aparecen las opciones Cursos, Estudiantes, Cerrar Sesión y además se identifica que hay un usuario conectado y cuál es su Rol,dentro de la Aplicación.

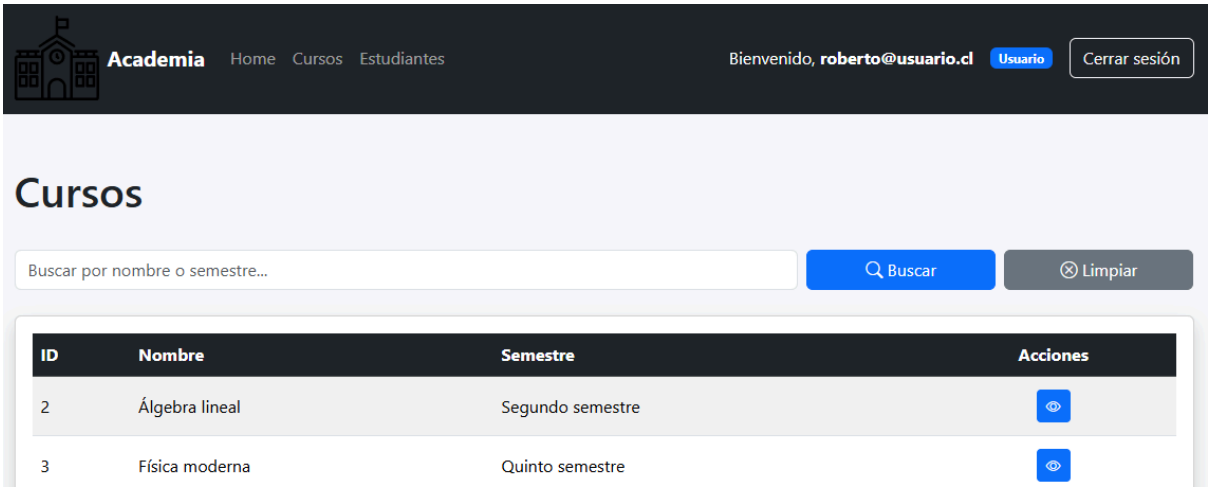
Además en el cuerpo de la página se habilitaron los botones Administrar cursos, Administrar .estudiantes, Ver cursos y Ver Estudiantes.



Si presionamos el botón Home, nos mantenemos en la misma página, si presionamos Cursos, Administrar cursos o Ver cursos, nos redirecciona a la página cursos, donde veremos el listado de cursos creados, al principio estará vacía, debe ser llenada por el Administrador, si presionamos Estudiantes, Administrar estudiantes o Ver estudiantes nos redirecciona a la página estudiantes que nos permite ver la lista de estudiantes registrados en los cursos, también al principio está vacía, debe ser llenada por el Administrador si presionamos Cerrar sesión, nos lleva al Home y nos quita el Rol.

4.- Cursos Usuario.

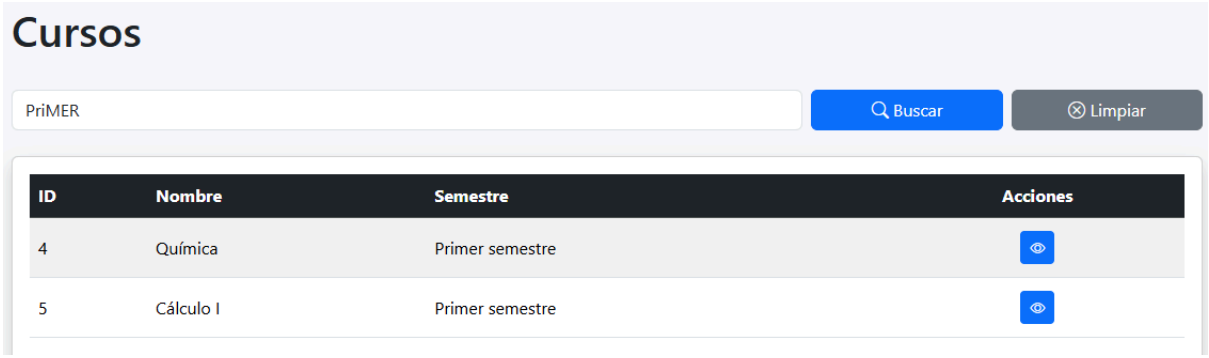
Como podemos notar si presionamos cualquiera de las 3 opciones el botón Cursos, Administrar cursos o Ver cursos nos dirige a la lista de Cursos disponibles, puedes filtrar la lista que se despliega con la barra de búsqueda que permite filtrar por Nombre del Curso o Semestre, puedes ver el detalle de cada curso con el botón azul con un ojo o accionar cualquier botón del NavBar.



Recordar que al principio esta lista estará vacía, una vez que se ingresen cursos, se verá algo así (imagen referencial).

5.- Usar la barra de búsqueda de cursos.

Como se mencionó anteriormente, podemos filtrar el listado de Cursos que nos muestra el Catálogo utilizando la barra de Búsqueda, nos permite filtrar por palabras que se encuentren dentro del Nombre del Curso o el Semestre, para que la búsqueda se haga efectiva se debe presionar el botón Buscar o la tecla Enter, no busca automáticamente a medida que uno escribe las palabras, la búsqueda no discrimina minúsculas y mayúsculas. Para volver a cargar el catálogo completo, se puede presionar el botón Buscar sin escribir en la barra de búsqueda o presionando el botón Limpiar.



6.- Estudiantes Usuario.

Como podemos notar si presionamos cualquiera de las 3 opciones del Home, el botón Estudiantes, Administrar estudiantes o Ver estudiantes nos dirige a la lista de Estudiantes asignados a Cursos, puedes filtrar la lista que se despliega con la barra de búsqueda que permite filtrar por Nombre del Estudiante, Rut, Género, Teléfono, Carrera o Nombre del Curso, puedes ver el detalle de cada estudiante con el botón azul con un ojo o accionar cualquier botón del NavBar.

Recordar que al principio esta lista estará vacía, una vez que se ingresen cursos, se verá algo así (imagen referencial).

7.- Usar la barra de búsqueda de estudiantes.

Como se mencionó anteriormente, podemos filtrar el listado de Estudiantes que se nos despliega utilizando la barra de Búsqueda, nos permite filtrar por palabras que se encuentren dentro del Nombre del Estudiante,Rrut, Género, Teléfono, Carrera o Nombre del Curso, para que la búsqueda se haga efectiva se debe presionar el botón Buscar o la tecla Enter, no busca automáticamente a medida que uno escribe las palabras, la búsqueda no discrimina minúsculas y mayúsculas. Para volver a cargar el catálogo completo, se puede presionar el botón Buscar sin escribir en la barra de búsqueda o presionando el botón Limpiar. Actualmente no se permite filtrar por Fecha de Nacimiento, Edad ni Año en Curso.

8.- Ver detalles de un curso.

Al presionar el botón azul con forma de ojo en cualquiera de los Cursos, seremos redireccionados a la página detalles para ese curso y nos indicará si existen estudiantes asignados y quiénes son.

Detalle del Curso

Información del curso

ID	Nombre	Semestre
3	Física moderna	Quinto semestre

Estudiantes del curso

ID	Nombre	Carrera	Año en curso
1	Tito Manu Gómez Calvo	Ecoturismo	4

9.- Ver detalles de un estudiante.

Similar a los cursos, si presionamos el botón azul con forma de ojo a un lado de cada alumno, podremos ver su información detallada, incluyendo a qué curso está asignado.

Detalle del Estudiante

Tito Manu Gómez Calvo

ID: 1

RUT: 17.267.928-5

Fecha de nacimiento: 2007-06-15

Edad: 19

Género: FEMENINO

Teléfono: +56942783842

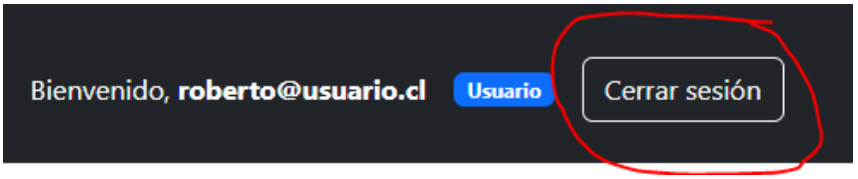
Curso: Física moderna

Carrera: Ecoturismo

Año: 4

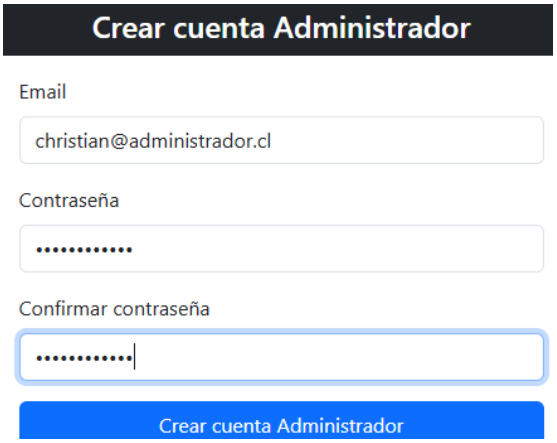
10.- Cerrar Sesión.

Si no desea seguir navegando por nuestra Aplicación o desea cambiar de Usuario o de Rol, debe presionar en el NavBar el botón Cerrar Sesión, al hacerlo, será inmediatamente dirigido al Home y se le quitará el Rol con el que haya ingresado anteriormente, quitándole acceso a cualquier página dentro de la Aplicación.

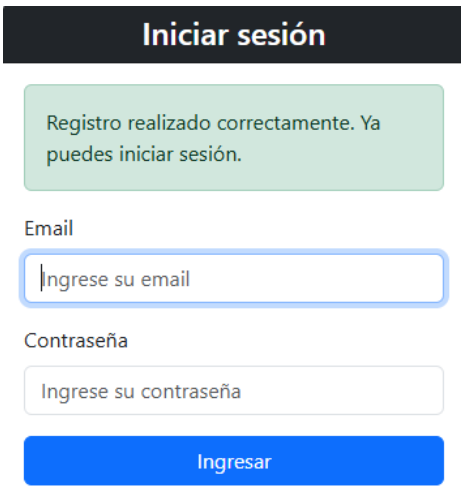


11.- Crear cuenta con Rol Administrador.

Como se mencionó anteriormente el formulario de Registro normal, solo genera cuentas con Rol Usuario, opcionalmente uno puede usar la URL oculta registro-admin para acceder al formulario de Crear cuenta Administrador y crear un Rol Administrador directamente, al igual que una cuenta normal, se solicitan las credenciales correo, contraseña y confirmar la contraseña, deben ser exactamente iguales o el Registro no se creará en la Base de Datos, en nuestro caso usaremos las credenciales christian@administrador.cl y SuperUsuario y presionamos el botón Crear cuenta Administrador.

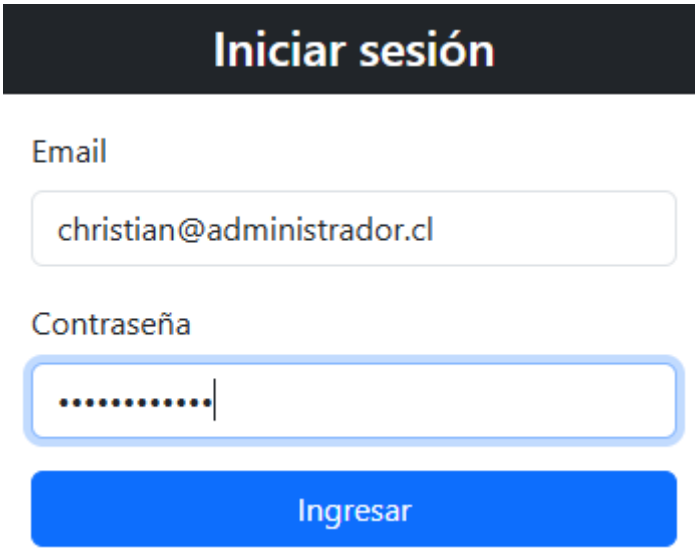


Al hacer ésto correctamente, se nos redirecciona a la página de Inicio de Sesión con el mensaje de éxito: Registro realizado correctamente, Ya puedes iniciar sesión.



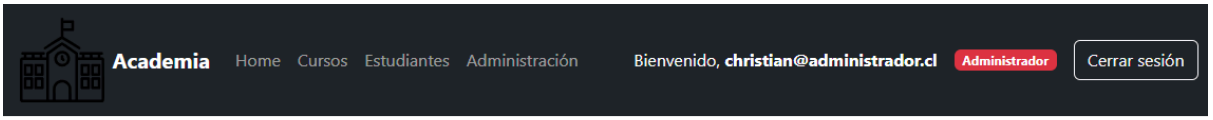
12.- Iniciar Sesión con Rol Administrador.

Para ingresar a la Aplicación con Rol Administrador, se tienen las mismas dos opciones. En ambos casos nuevamente seremos redireccionados al formulario de Inicio de Sesión, donde deberemos ingresar las Credenciales del Administrador creadas: christian@administrador.cl y Contraseña: SuperUsuario finalmente presionamos la tecla Enter o el botón Ingresar.
Recordar que el formulario discrimina entre mayúsculas y minúsculas, por lo que las credenciales de Usuario y Contraseña deben ser exactamente esas.



13.- Home Administrador.

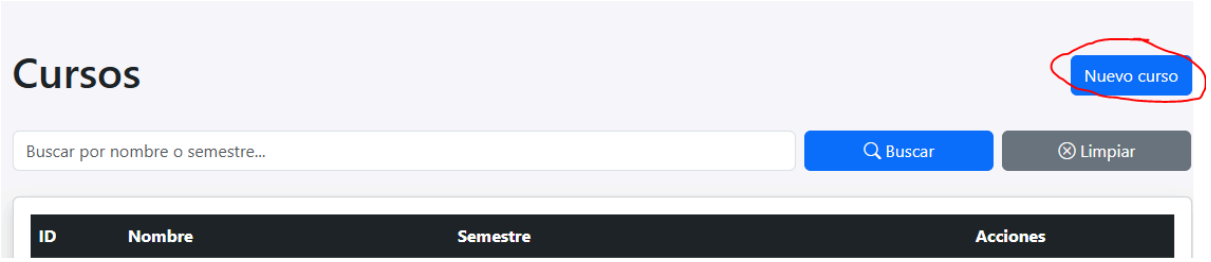
Como podemos notar, seremos redireccionados de igual manera al Home, esta vez podremos notar que ahora en el NavBar aparecen las opciones Administración, que de momento no hace nada, todas las otras opciones se mantienen iguales, pero ahora podemos notar que esta vez el Rol indicado es Administrador.



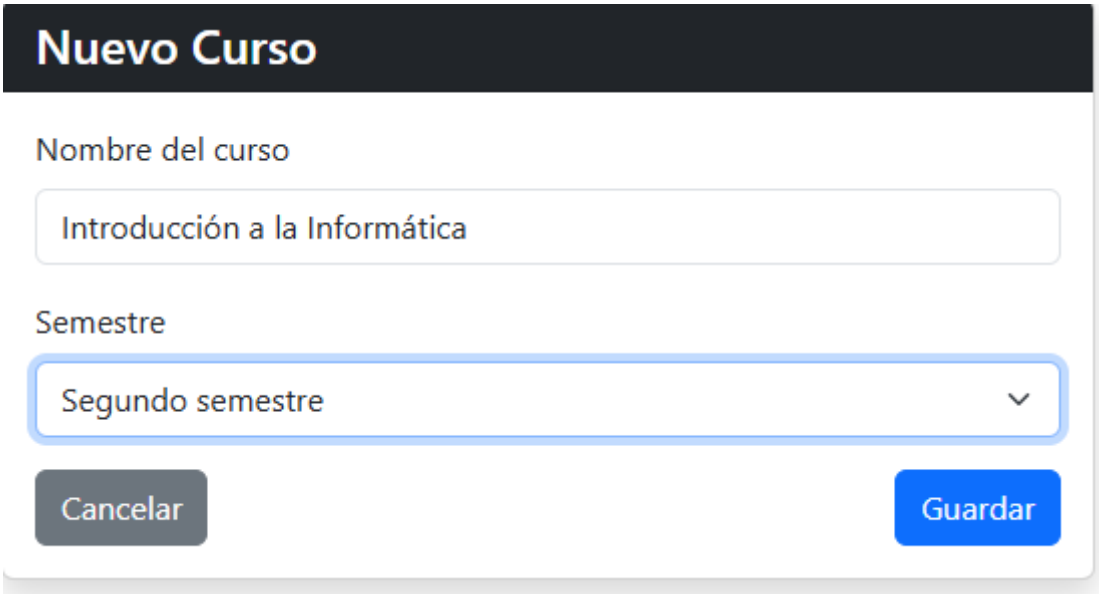
Si presionamos el botón Home, nos mantenemos en la misma página, si presionamos Cursos, Administrar cursos o Ver cursos, nos redirecciona a la página cursos, donde veremos el listado de cursos creados, al principio estará vacía, pero ahora como Administrador podremos Crear, Editar y Eliminar Cursos, si presionamos Estudiantes, Administrar estudiantes o Ver estudiantes nos redirecciona a la página estudiantes que nos permite ver la lista de estudiantes registrados en los cursos, también al principio está vacía, pero ahora como Administrador podremos Crear, Editar y Eliminar Estudiantes, si presionamos Cerrar sesión, nos lleva al Home y nos quita el Rol.

14.- Agregar Curso.

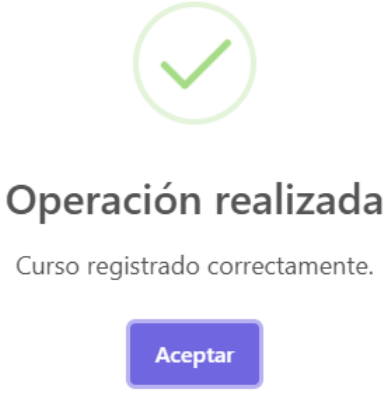
Para agregar un Curso a la Base de Datos desde la Aplicación, debemos ir a la URL Cursos con cualquiera de las 3 opciones anteriores, presionar el botón Nuevo curso



Y llenar el formulario con:
Nombre del Curso, que debe ser una cadena de caracteres de hasta 150 caracteres.
Semestre, que debe ser seleccionado desde la lista desplegable.

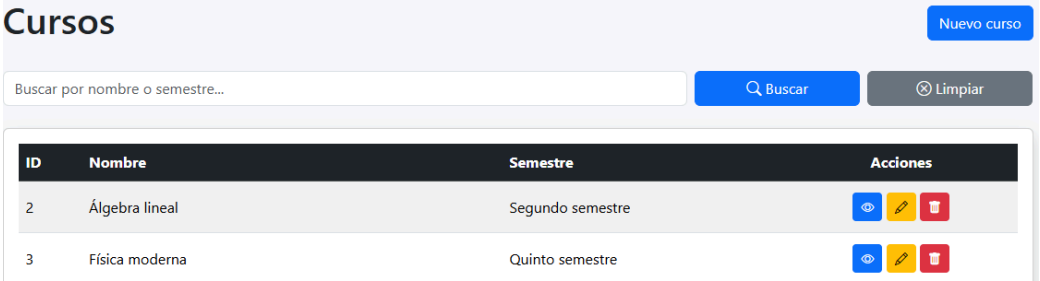


Para enviar el formulario se debe presionar el botón Guardar o presionar la tecla Enter, si desea cancelar la acción puede presionar el botón Cancelar o accionar cualquier botón del NavBar.
Si la inserción del curso en la Base de datos genera un fallo, se mantendrá en el mismo formulario y se desplegará un mensaje de error,de lo contrario se redireccionará automáticamente al Catálogo de Cursos, y aparecerá un mensaje de éxito.



15.- Cursos Administrador.

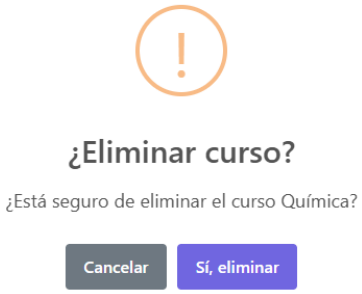
Al ingresar al Catálogo de Cursos con el Rol Administrador, podemos notar que se activan nuevas Acciones, además de poder filtrar el Catálogo con la barra de búsqueda y el botón azul con forma de ojo, se nos activan los botones de Nuevo curso, Editar y Eliminar.



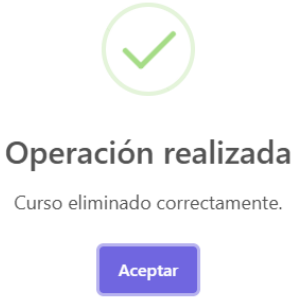
Si presionamos el botón Nuevo curso, nos envía nuevamente el formulario de Agregar Curso, si presionamos el botón amarillo con símbolo de lápiz, nos redirecciona al formulario Modificar Curso y si presionamos el botón rojo con el símbolo de tarro de basura, nos salta una alerta advirtiendo de que queremos eliminar un curso y que esa acción es irreversible. El resto de opciones funciona de igual manera que si fuéramos un Usuario con Rol Usuario.

16.- Eliminar un Curso.

Si en el Catálogo de Cursos presionamos el botón rojo con símbolo de tarro de basura activaremos la Acción de Eliminar un Curso.

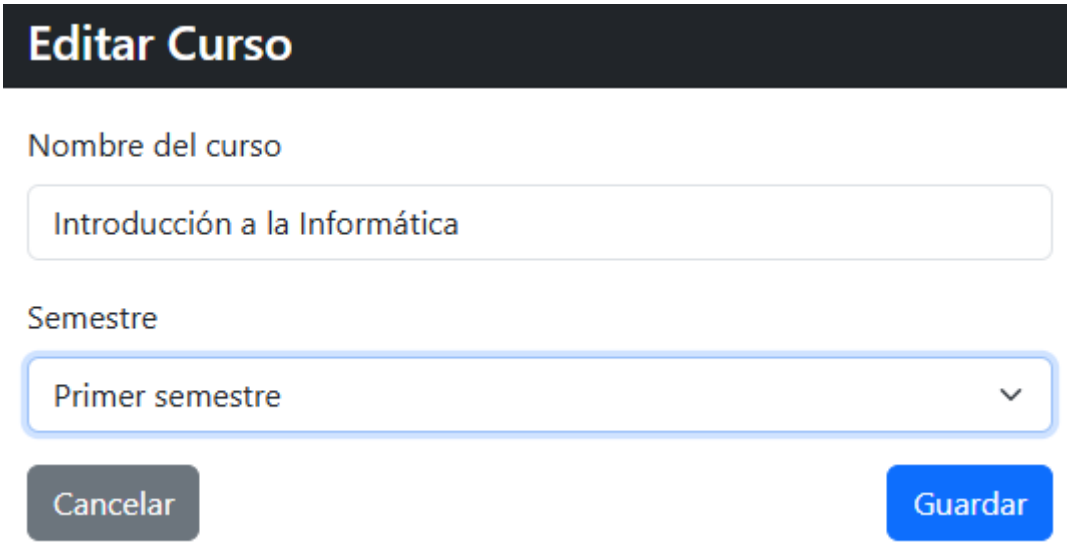


Esta opción inmediatamente nos advierte que es una acción irreversible, podemos presionar el botón Cancelar y cancelar la acción de Eliminar o presionar el botón Sí, eliminar, lo que genera un delete en la Base de Datos que elimina permanentemente el curso del listado.
Al intentar eliminar el Curso, si por alguna razón el proceso falla, se despliega una alerta de error, por el contrario, se confirma la eliminación del Curso de la Base de Datos con una alerta de éxito.

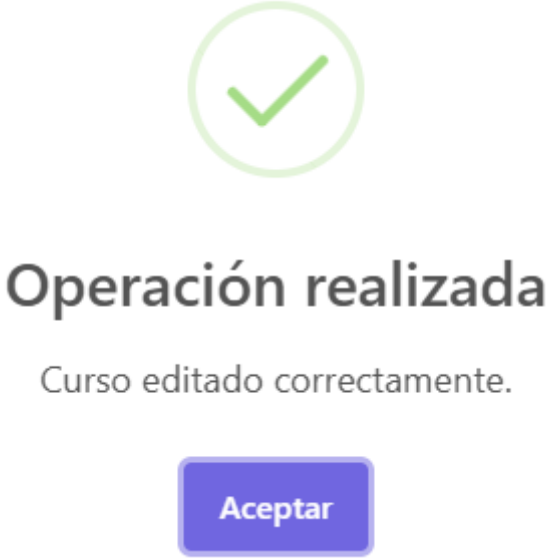


17.-Modificar los datos de un Curso.

Si en el Catálogo de Cursos se presiona el botón amarillo con símbolo de lápiz, seremos redireccionados al formulario de Modificar Curso, en donde automáticamente se despliegan los datos del curso seleccionado y nos permite modificarlos siguiendo los mismos mecanismos de validación que al Agregar un Curso.

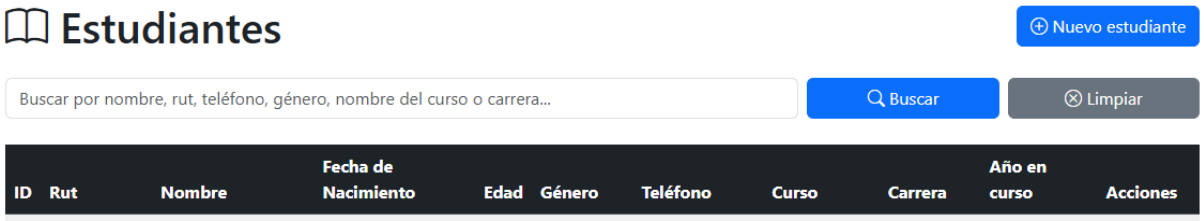


Se pueden modificar todos los campos que el Usuario estime conveniente, para hacer efectivo los cambios, debe presionar el botón Guardar o la tecla Enter. Si decide cancelar la actualización puede presionar el botón Cancelar o accionar cualquier opción del NavBar.
Si la actualización del curso en la Base de datos genera un fallo, se mantendrá en el mismo formulario y se desplegará un mensaje de error,de lo contrario se redireccionará automáticamente al Catálogo de Cursos, y aparecerá un mensaje de éxito.

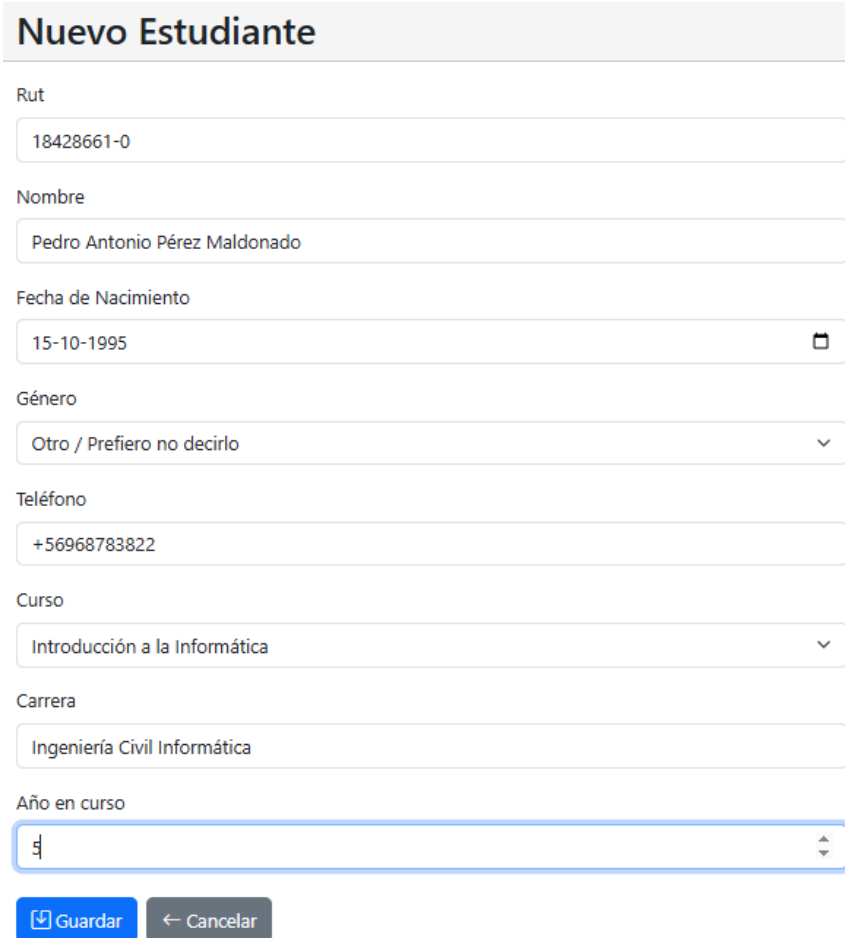


18.- Agregar Estudiante.

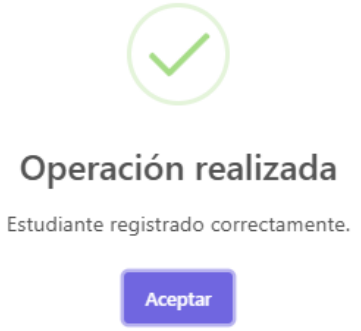
Para agregar un Estudiante a la Base de Datos desde la Aplicación, debemos ir a la URL Estudiantes con cualquiera de las 3 opciones anteriores, presionar el botón Nuevo estudiante



Y llenar el formulario con:
Rut, que debe ser una cadena de caracteres con el formato 1234568-9.
Nombre, que debe ser el nombre completo del estudiante con hasta 150 caracteres.
Fecha de Nacimiento que debe ser una fecha escrita en el formato dd-mm-aaaa o seleccionada desde el calendario y debe ser una fecha anterior a la actual.
Género, que puede ser Femenino, Masculino u Otro, se debe seleccionar de la lista desplegable.
Teléfono, que debe ser una cadena de caracteres con el formato +56923456781.
Curso, que corresponde a un curso existente en la base de datos, se debe seleccionar de la lista desplegable.
Carrera, que debe ser una cadena de caracteres de hasta 150 caracteres.
Año en curso, que debe ser un número entero positivo.

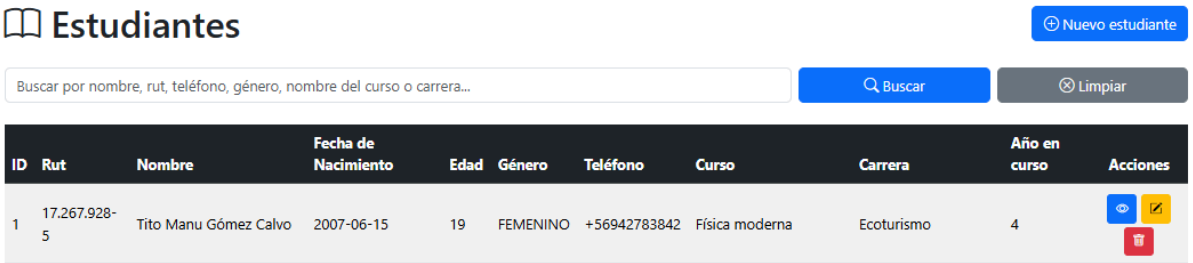


Para enviar el formulario se debe presionar el botón Guardar o presionar la tecla Enter, si desea cancelar la acción puede presionar el botón Cancelar o accionar cualquier botón del NavBar.
Si la inserción del estudiante en la Base de datos genera un fallo, se mantendrá en el mismo formulario y se desplegará un mensaje de error,de lo contrario se redireccionará automáticamente al listado de estudiantes, y aparecerá un mensaje de éxito.



19.- Estudiantes Administrador.

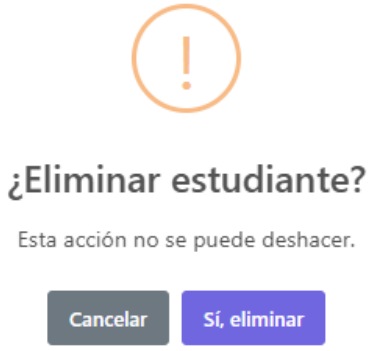
Al ingresar al listado de Estudiantes con el Rol Administrador, podemos notar que se activan nuevas Acciones, además de poder filtrar el listado con la barra de búsqueda y el botón azul con forma de ojo, se nos activan los botones de Nuevo estudiante, Editar y Eliminar.



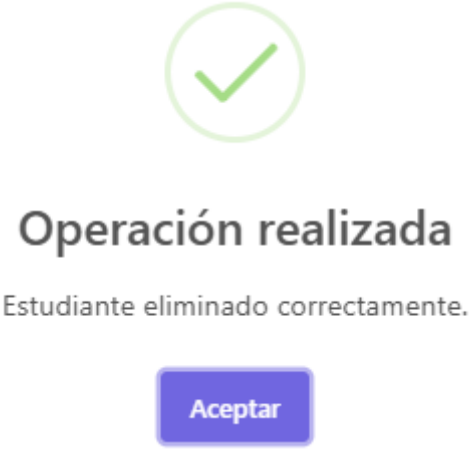
Si presionamos el botón Nuevo estudiante, nos envía nuevamente el formulario de Agregar Estudiante, si presionamos el botón amarillo con símbolo de lápiz, nos redirecciona al formulario Modificar Estudiante y si presionamos el botón rojo con el símbolo de tarro de basura, nos salta una alerta advirtiendo de que queremos eliminar un estudiante y que esa acción es irreversible.
El resto de opciones funciona de igual manera que si fuéramos un Usuario con Rol Usuario.

20.- Eliminar un Estudiante.

Si en el listado de Estudiantes presionamos el botón rojo con símbolo de tarro de basura activaremos la Acción de Eliminar un Estudiante.

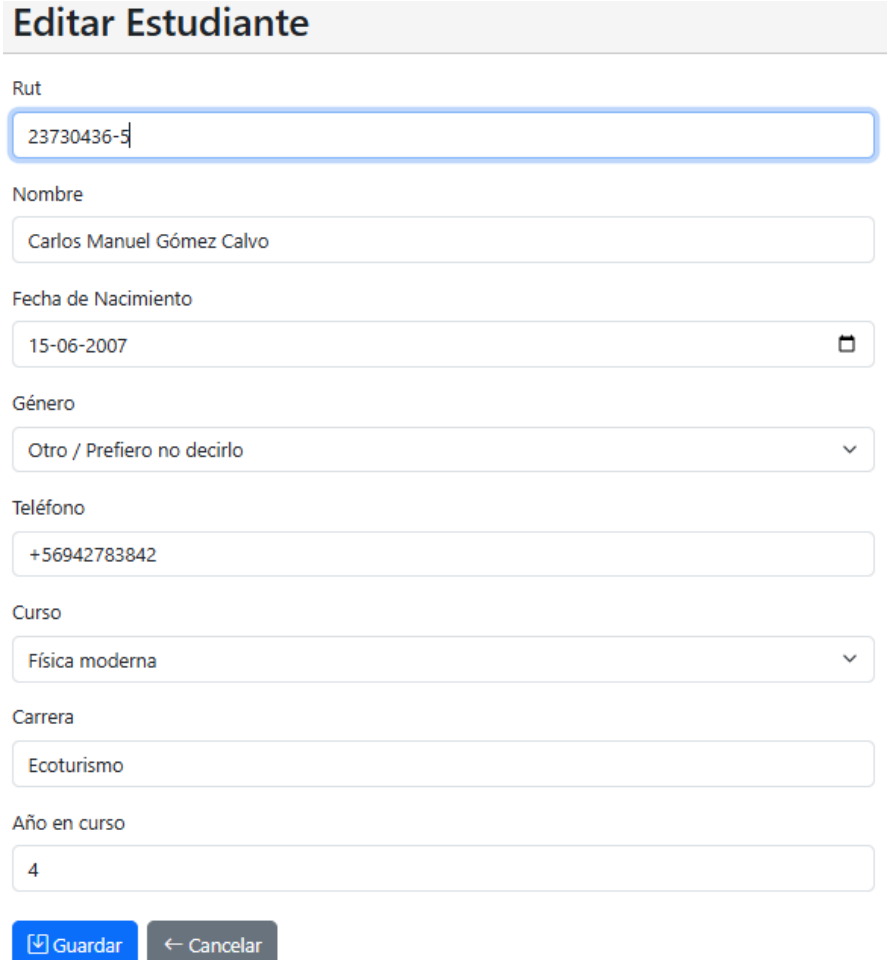


Esta opción inmediatamente nos advierte que es una acción irreversible, podemos presionar el botón Cancelar y cancelar la acción de Eliminar o presionar el botón Sí, eliminar, lo que genera un delete en la Base de Datos que elimina permanentemente el estudiante del listado.
Al intentar eliminar el Estudiante, si por alguna razón el proceso falla, se despliega una alerta de error, por el contrario, se confirma la eliminación del Estudiante de la Base de Datos con una alerta de éxito.

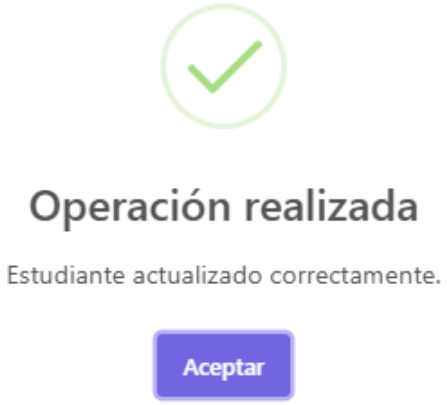


21.-Modificar los datos de un Estudiante.

Si en el listado de Estudiantes se presiona el botón amarillo con símbolo de lápiz, seremos redireccionados al formulario de Modificar Estudiante, en donde automáticamente se despliegan los datos del estudiante seleccionado y nos permite modificarlos siguiendo los mismos mecanismos de validación que al Agregar un Estudiante.



Se pueden modificar todos los campos que el Usuario estime conveniente, para hacer efectivo los cambios, debe presionar el botón Guardar o la tecla Enter. Si decide cancelar la actualización puede presionar el botón Cancelar o accionar cualquier opción del NavBar.
Si la actualización del estudiante en la Base de datos genera un fallo, se mantendrá en el mismo formulario y se desplegará un mensaje de error,de lo contrario se redireccionará automáticamente al listado de Estudiantes, y aparecerá un mensaje de éxito.



22.- Usando la API del sistema.

Además nuestra Aplicación Academia-Almazan cuenta con una API que nos permite consultar, agregar, modificar y eliminar Cursos y Estudiantes, dando una respuesta en formato JSON.

Para usar nuestra API sobre los Cursos, las URLs basado en el uso de Postman serían:

Método HTTP	URL	Tipo de parámetro / body	respuesta
GET	/api/cursos	ninguno	Listado de todos los cursos
GET	/api/cursos/buscar?q=(parámetro de búsqueda)	Query Param: q con el texto a buscar	Listado filtrado de cursos que coinciden con la búsqueda
GET	/api/cursos/id	Path Variable: id corresponde a un id de curso que se desea ver su detalle	Detalle del curso y estudiantes asociados al curso
POST	/api/cursos	Body(JSON): { “nombre” : “nombre curso”, “semestre” : “semestre curso”}	Crea un nuevo curso en la Base de Datos
PUT	/api/cursos/id	Path Variable: id + Body (JSON) {“id” : “id a modificar”, “nombre” : “nuevo nombre”, “semestre” : “nuevo semestre”}	Modifica el curso cob el id indicado y le asigna los valores nuevo nombre y nuevo semestre
DELETE	/api/cursos/id	Path Variable id corresponde a un id de curso que se desea eliminar	Elimina el curso de la Base de Datos si no tiene alumnos asociados

Cabe destacar que toda las URLs mencionadas deben comenzar con localhost:8080/Academia-Almazan, además en Postman, para los métodos PUT y POST como se indica en la tabla, se debe configurar en la pestaña Body, seleccionar raw y verificar que el formato que se va a utilizar sea JSON y se debe escribir en el Body los parámetros indicados.

De igual manera, si reemplazamos la palabra cursos de las URLs por estudiantes, podemos realizar las mismas acciones, teniendo en cuenta que los campos que se debe ingresar en el Body para los métodos PUT Y POST son los datos relacionados con un estudiante (rut, fecha_nac, cursoId, género, nombre, carrera, año y teléfono).

Aquí algunos ejemplos de cómo usar la API, los métodos GET pueden ser directamente ejecutados en la barra de navegación del navegador, los métodos POST, PUT y DELETE en Postman.

- Consultar todos los cursos:

localhost:8080/Academia-Almazan/api/cursos

Dar formato al texto


```
{
  "success": true,
  "message": "Cursos obtenidos correctamente.",
  "results": 4,
  "version": "1.0",
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "nombre": "Álgebra lineal",
      "semestre": "Segundo semestre",
      "cantidadEstudiantes": 0
    },
    {
      "id": 3,
      "nombre": "Física moderna",
      "semestre": "Quinto semestre",
      "cantidadEstudiantes": 1
    },
    {
      "id": 5,
      "nombre": "Cálculo I",
      "semestre": "Primer semestre",
      "cantidadEstudiantes": 0
    },
    {
      "id": 6,
      "nombre": "Introducción a la Informática",
      "semestre": "Primer semestre",
      "cantidadEstudiantes": 0
    }
  ]
```


- Filtrar listado de cursos por la palabra “moderna” que en este caso es un nombre de un curso:

localhost:8080/Academia-Almazan/api/cursos/buscar?q=moderna

Dar formato al texto


```
{
  "success": true,
  "message": "Búsqueda de cursos realizada correctamente.",
  "results": 1,
  "version": "1.0",
  "data": [
    {
      "id": 3,
      "nombre": "Física moderna",
      "semestre": "Quinto semestre",
      "cantidadEstudiantes": 1
    }
  ]
}
```

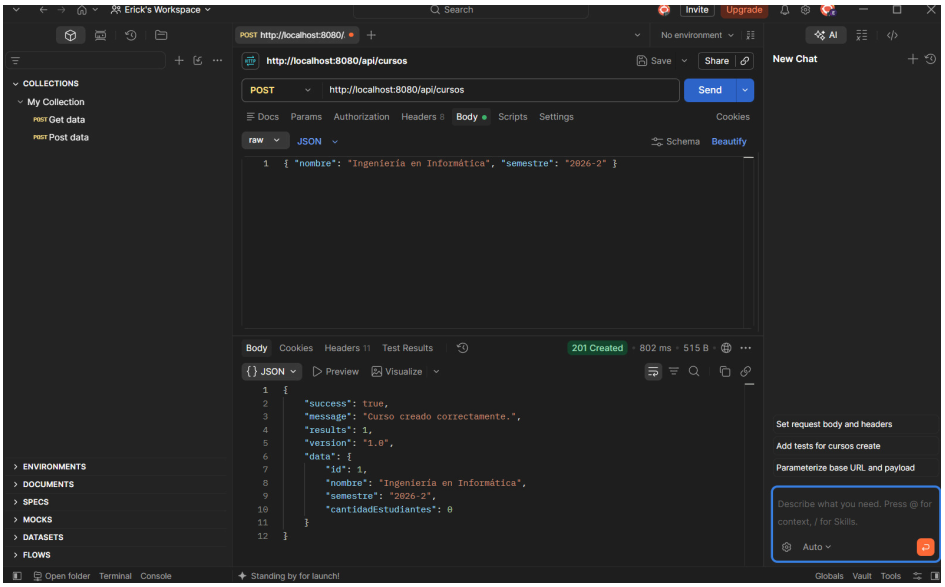

- Consultar todos los estudiantes:

localhost:8080/Academia-Almazan/api/estudiantes

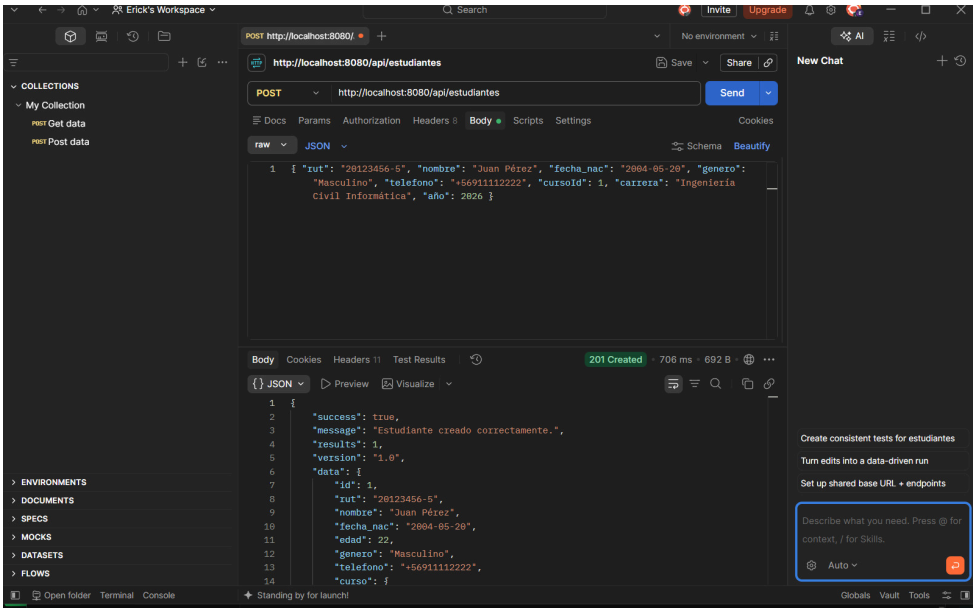
Dar formato al texto


```
[
  "success": true,
  "message": "Estudiantes obtenidos correctamente.",
  "results": 1,
  "version": "1.0",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "rut": "23730436-5",
      "nombre": "Carlos Manuel Gómez Calvo",
      "fecha_nac": "2007-06-15",
      "edad": 19,
      "genero": "OTRO",
      "telefono": "+56942783842",
      "curso": {
        "id": 3,
        "nombre": "Física moderna",
        "semestre": "Quinto semestre"
      },
      "carrera": "Ecoturismo",
      "año": 4
    }
  ]
```

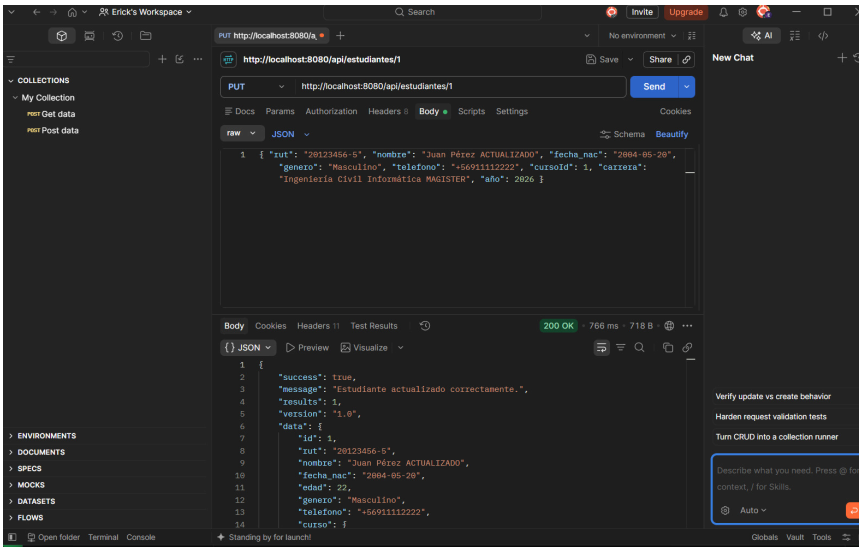
- Crear nuevo curso



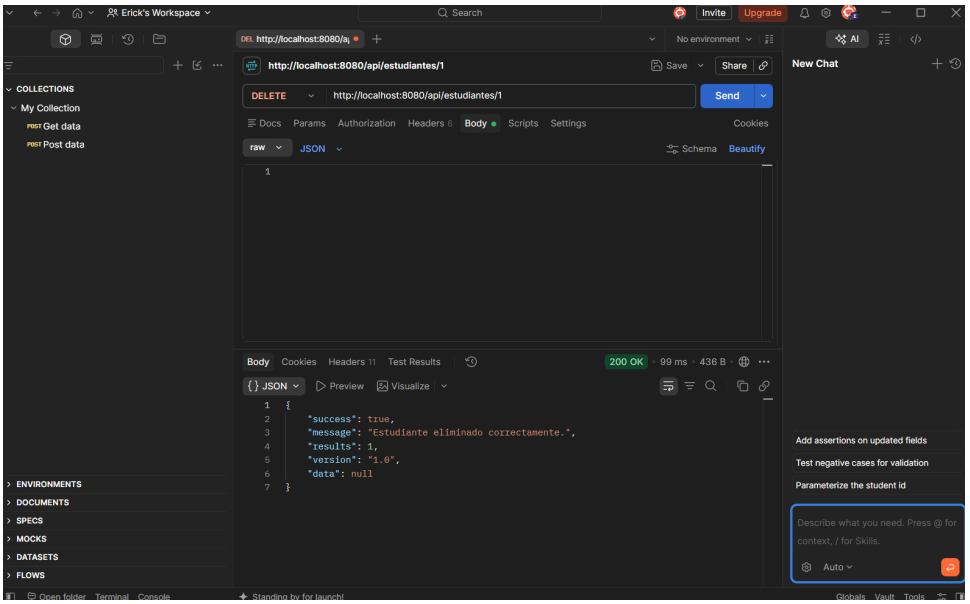
- Crear nuevo estudiante



- Modificar estudiante



- Eliminar estudiante



Como podemos observar en este documento, nuestro sistema Academia Almazán es completamente funcional, posee validaciones mínimas para un correcto funcionamiento y manejo de errores básicos para evitar que el programa se cierre inesperadamente o al ingresar alguna opción que no corresponda.

El proyecto cuenta con Spring Data JPA y una base de datos MySQL para la permanencia de datos y la seguridad de la aplicación que nos permite controlar el acceso sólo si existen usuarios registrados y mantenemos su información segura gracias al Hashing de contraseñas mencionado anteriormente gracias a Spring Security y en conjunto con Thymeleaf se controlan los permiso de los usuarios con el manejo de roles dentro de la aplicación y el manejo de tener que estar autenticado para acceder a sitios particulares de nuestro proyecto incorporando Java en la capa de Vistas para su manejo.

Además se utiliza Spring MVC para organizar la estructura del proyecto siguiendo en patrón Modelo Vista Controlador y con el Repositorio Maven que nos permite el manejo de librerías y dependencias necesarios para el correcto funcionamiento de todo el proyecto.

Si desea ver cómo está implementado todo ésto, junto a éste documento se encuentra el código fuente del programa para su revisión.

Ejecución del programa. **3**
Utilizando la Aplicación Web. **7**
1.- Crear una cuenta con Rol Usuario. 8
2.- Iniciar Sesión con Rol Usuario. 10
3.- Home Usuario. 11
4.- Cursos Usuario. 12
5.- Usar la barra de búsqueda de cursos. 12
6.- Estudiantes Usuario. 13
7.- Usar la barra de búsqueda de estudiantes. 13
8.- Ver detalles de un curso. 14
9.- Ver detalles de un estudiante. 14
10.- Cerrar Sesión. 15
11.- Crear cuenta con Rol Administrador. 15
12.- Iniciar Sesión con Rol Administrador. 16
13.- Home Administrador. 17
14.- Agregar Curso. 18
15.- Cursos Administrador. 19
16.- Eliminar un Curso. 19
17.-Modificar los datos de un Curso. 20
18.- Agregar Estudiante. 21
19.- Estudiantes Administrador. 22
20.- Eliminar un Estudiante. 23
21.-Modificar los datos de un Estudiante. 24
22.- Usando la API del sistema. 25